Future Fit：项目与算法指南

给第一次检查这个项目的人。按操作顺序讲清楚：网站做什么、资料存在哪里、数字怎么算，以及哪些结论还不能下。版本日期：2026 年 10 月 23 日。

先打开网站，再看同一份示例

正式网站：https://aligna-two.vercel.app/
检查入口：review-guide.html。新检查入口与本文件需随本次发布上线；若尚未上线，以交付记录为准。

项目负责人另行提供两套合成测试账号。密码不放进公开文件。求职者与 HR 使用同一份申请、同一份冻结的 job description；切换角色请退出登录，或使用不同浏览器。

看什么	去哪里
求职者	申请与面试 → 打开示例申请 → 技能、证据、学习建议。
HR	候选人 → 打开示例申请 → 完整 job description、技能图、面试记录。
示例辨认	职位：SYNTHETIC QA — Customer Operations Assistant；候选人：QA Aina Noor — Synthetic S003。
这份示例的结果	技能覆盖 80%；余弦相似度约 94%。公司只获合成演示许可，不是已核实的真实公司。

目录

2 技术与数据流 3 CV 与技能 4 自适应选题
5 职业推荐 6 双方岗位匹配 7 图表与证据
8 学习与转职 9 两个挑战 10 新闻更新
11 正式任务与人工评分 12 一致性统计
13 七个求职者工具 14 检查与待验收事项

01 / 用什么做，资料怎样走

部分	实际技术	负责什么
网站	HTML、CSS、JavaScript ES Modules	页面、三语、表单、图表和交互；没有要求检查人安装软件。
身份与资料	Firebase Authentication + Cloud Firestore	登录、账号识别、云端保存；规则限制本人及获授权人员读取。
线上运行	Vercel 静态页面 + Node.js API + Cron	提供正式网址、后台接口、定时新闻任务。
公开新闻摘要	Google Gemini 免费接口 + Zod 结构检查	只处理公开新闻；未接付费后备模型，免费额度不足时保留失败状态。
文件读取	PDF.js、Mammoth、浏览器文本读取	读取 PDF / DOCX / TXT；简历文字在浏览器提取。
检查	Node test、Firestore Emulator、独立 Python	分别查业务逻辑、权限和部分公式；线上 SDK 再读回云端记录。

一条完整主线

注册并验证邮箱 → 上传 CV / 填资料并确认 → 自适应问卷 → 两个挑战 → 职业方向与技能证据 → 选目标岗位 → 找差距 → 学习路线 → 申请职位 → HR 查看主动分享的资料与正式工作样本。

HR 的另一条线：提交公司信息与文件 → 人工核对公开登记资料 → 发布 job description → 看申请与技能差距 → 分配任务 / 面试 → 留证据和明确分享的反馈。

保存成功怎么判断

不能只看“保存成功”文字。记录必须有账号 UID、记录 ID、版本和时间；刷新后用同一个账号重新读取，关键字段应一致。没有网络或权限时应报错，不能伪装已经存入云端。

02 / CV 怎么变成技能资料

方法：规则解析 + 词典对齐 + 本人确认

先抽取文件文字，再按中、英、马来语的教育、经历、技能等标题分段。姓名、学校、公司、职位及日期使用格式规则识别；技能名称通过标准名称和别名匹配。它不是已经核实学历或能力的 AI 鉴定。

输入	处理	输出 / 边界
PDF / DOCX / TXT	最多 5 MB；PDF 最多读取 30 页，文字上限 50,000 字符。	自动填写可识别字段；扫描图片没有可读文字时提示手动补充。
教育和工作经历	按段落、关键词和日期归组。	可加多条经历；原有人工填写内容不能被无提示清空。
技能及别名	Unicode NFKC 规范化、边界匹配、canonical 标准名称、去重。	允许自填技能，但未知技能不冒充已对应到标准目录。
生活经历	关键词候选 + 原文字符范围校验。	须本人确认；保留可定位原句，仍为自述。

例子

CV 写“Excel 制作每周客服报表”，可识别 Microsoft Excel 和客服相关技能。它说明“有这条经历记录”，不能直接推断 Excel 达到专家水平，也不能自动认证工作经历真实。

检查时做这三件事

① 传一份带两段教育、两段工作的合成 CV，核对自动填写。
② 改一个字段、增加一项自定义技能，刷新后确认仍存在。
③ 传空白或扫描文件，确认页面提示补填，没有凭空编造学校或技能。

代码入口：cv.js、cv-profile.js、profile-fields.js、skill-catalog.js、life-skills-core.js。

03 / 下一题为什么会变

方法：覆盖约束下的规则自适应选题

当前是可重现的优先级规则，不是用真实人群训练过的机器学习，也不是已经校准题目难度的 IRT / CAT。它会读之前的答案、已覆盖维度、CV 确认技能与暂时靠前的职业，选择更需要补问的题。

步骤	实际做法
统一分数	一般为 1–5；反向题用 6−答案。按类别与维度算均值、极差；情境选择题不混进同一均值。
先覆盖	兴趣、人格、技能、价值和准备度设基础题数；优先问覆盖不足的类别和维度。
再追问	未问维度更优先；分歧较大、CV 相关技能、前 15 个职业需求有区分度的技能增加优先级。情境题可跟进准备度偏低或分歧大的回答。
同分处理	固定种子伪随机打破同分；相同种子和答案可重放。不是每次随机乱出。
30 题后检查	兴趣 / 人格各维度原则上至少 2 题；价值 / 准备度至少 1 题；技能至少 6 题、情境至少 2 题，以实际可用题为上限。
证据仍不足	提示追加一组题，按 10 题档推进，最多 60 题。达到上限仍不足，就保留不足。

同维度 1–5 回答极差达到 3 时，政策要求更多题观察；这只能提示回答差异，不能判定撒谎。标准是产品覆盖政策，不是临床可靠性或“完全了解一个人”的证明。

6 个月复测使用日历月计算，月底自动夹到目标月份最后一天。题库有来源与使用条件：已可用题与原创情境题不等于所有商业量表已获授权。不能把短组合叫完整 DISC、TEIQue-SF 或 IQ 测试。

代码：engine-v2.js、evidence-standard.js。

04 / 职业为什么推荐这几个

方法：中心化余弦相似度 + 技能加权参考

先把六类 RIASEC 兴趣均值排成向量，再与 O*NET 职业的六类兴趣参考向量比较。两边各减去自身均值后计算余弦，关注相对兴趣形状。它接近相关系数的用法，不是录用概率。

计算	白话说明
兴趣相似度	中心化向量点积 ÷ 两向量长度乘积；越接近，兴趣组合形状越相近。
技能参考	对有回答且岗位有参考重要性的技能，计算 (回答－3)÷2，再按 O*NET IM 重要性加权平均。
合并规则	至少 3 项相关技能回答：排序分＝0.8×兴趣相似度＋0.2×技能参考；不足 3 项只用兴趣。
兴趣太平	中心化兴趣向量长度小于 0.35 时，不假装能区分；使用稳定排序并保留信息不足。
显示数量	职业目录共 923 个画像；默认每页显示 5 个有技能参考的结果，可以继续搜索。

人格、价值、准备度去了哪里

这些回答用于追问、解释和发展建议。当前没有把 Big Five、DISC、EQ 等全部混成一个职业能力总分，也没有让它们直接改变 HR 的明确技能覆盖百分比。

为什么先用 80 / 20

这是项目目前公开的设计权重，不是已经证明最优的权重。要证实是否合适，需要独立样本、事先定义的结果指标与留出验证。另一套公式能查计算是否一致，不能证明权重符合现实。

O*NET 是职业参考目录，不是马来西亚实时招聘清单。实际可申请职位来自 HR 已发布的 job description。目录排序和具体职位匹配必须分开看。

代码：engine-v2.js、career-shortlist.js。

05 / HR 与求职者怎样算同一分数

方法：显式技能加权覆盖 + 非负余弦相似度

两边都调用 matchCandidate，读取同一份申请时冻结的 job description、技能名称、权重和候选人主动分享的技能记录。后来修改职位不应偷偷改变旧申请的比较对象。

数字	公式与用途
技能覆盖 %	100 × 有对应记录的技能权重之和 ÷ 全部要求权重之和；最后四舍五入。
余弦相似度	岗位向量为各项权重；候选人向量为有记录则取该权重，否则取 0；点积 ÷ 两向量长度乘积。
证据覆盖 %	已匹配技能里，有文字例子的数量 ÷ 已匹配技能数量。不是可信度或诚实概率。
地点 / 工作类型	另列符合、不符合或未知；不偷偷混入技能百分比。

用线上合成示例手算

岗位要求：Excel 权重 2；客户服务权重 2；沟通协作权重 1。候选人前两项有记录，第三项还没有。

覆盖＝(2＋2)÷(2＋2＋1)×100＝80%。
岗位向量 [2,2,1]；候选人 [2,2,0]。
余弦＝8÷(3× √8)≈0.9428，显示 94%。

两个数字并不冲突：覆盖数的是权重占比，余弦比较向量方向。没有要求时返回未知；候选人完全没有对应记录时余弦也为未知，不冒充已经确认能力为零。额外技能不扣分。

旧式字段默认必须技能权重 2、偏好技能 1；结构化要求采用发布时明确填写的权重。它们是透明规则，不是录用率。

代码：match-engine.js、job-requirements.js、integration-contract.js。

06 / 图表、证据与“还缺什么”

图表名称	应该怎样读
Sankey Diagram / 桑基图	记录来源 → 具体技能 → 岗位要求或下一步。点击技能应出现记录、原句 / 自述、要求字段、权重和学习建议。连接不是因果证明。
Bullet Chart / 子弹图	逐项对照岗位要求和已有记录；缺少记录标为待补证，不直接断定不会。
Ring / Donut Chart / 环形图	概括当前显示范围内的覆盖或记录完整度。必须看指标名称与分母。
Evidence Matrix / 证据矩阵	一行一技能，横向看 CV、问卷、工作样本或面试证据。不同来源不混成已认证能力。
Interest Bar Chart / 兴趣条形图	展示六类回答均值 1–5；不是人格好坏排名。

每一个技能点应该交代什么

标准技能名称；job description 对应要求；有无记录；记录来自哪里；允许读取的例子；权重；本项对覆盖和余弦的贡献；缺失时怎样补证、练习、学习或查证书。

代码用 recordId、版本摘要和冻结快照连接计算依据。摘要能查资料有没有变化，不能证明原始自述是真的。HR 只能读取申请者主动分享的职业资料和获授权的已提交任务。

为什么 HR 和求职者有时看到不同完整度

HR 的私人面试笔记与明确分享给求职者的反馈范围不同，因此“当前可见字段完整度”可能不同；共同岗位匹配的输入相同，就必须得到相同覆盖与余弦。不能把可见范围的完整度拿来与匹配百分比比较。

检查时点击同一技能，先对照记录 ID、冻结岗位版本和输入，再比数字。不同日期的个人资料不能被当成同一份输入。

07 / 学什么、考什么、多久

方法：岗位差距优先级 + 先修图拓扑排序 + 容量排程

针对目标职业，取 O*NET 技能重要性 IM 至少 2.5 的参考项。回答 4 / 5 视为可迁移线索；1–3 优先练习；未回答优先核实，不直接说缺乏能力。

基础优先级＝IM × (5−自评)÷4；没自评时使用 IM×0.65 的待核实优先级。CV 出现该技能记为有记录，不能代替熟练程度。

用户选择	系统处理	输出
目标、国家、3 / 5 / 6 / 12 个月、每周小时	周数≈月份×52÷12；总容量＝周数×每周小时。	每阶段重点、具体练习、资源链接；时间是估算。
学习单元与先修关系	Topological Sort 拓扑排序；发现环或缺失依赖就报错。	基线 → 学习 → 作品 → 复核 → 作品集 → 复练 → 面试。
每周容量	按依赖顺序排入预算；不够的放 deferred。	不能把 100 小时工作硬塞进 20 小时预算。
资格与国家体系	按预置且可核对的资源目录关联。	官方资格路线与监管体系链接；报名资格、费用和考试日期须查官方页面。

用户每周最多 5 小时时，优先聚焦 2 项技能；更多时间时聚焦 3 项。不同国家显示对应参考体系，例如马来西亚 MQF / MQA、新加坡 WSQ；链接是核实入口，不表示项目授予证书或保证报名。

另一种“如果补一项”

Single-step Counterfactual：对每个未匹配技能，假设新增一条记录，用同一 matchCandidate 重算；先比较覆盖增量，再比较余弦。它只预览“记录齐全后怎样变化”，不修改真实资料，也不保证学完立刻胜任。

代码：transition-core.js、learning-route.js、counterfactual-core.js、jd-learning-data.js。

08 / 两个挑战分析什么

挑战	记录	计算与限制
位置记忆	命中、误选、漏选、完整还原轮次。	命中是目标与选择的交集；误选是选了非目标；漏选是目标未选。分别显示，不用一个分数遮住错误类型。
规则切换	按颜色 / 形状作答、反向规则、反应时间、错误、超时。	先 2 题练习；正式 24 题，分 3 段各 8 题，时限 4 秒、2.8 秒、1.8 秒。

反应时间怎么算

正常规则计时样本只取正确、非反向、非超时且反应时间在 150 毫秒到该题截止之间的回答。重复题与切换题分别至少 3 个有效样本才给中位数。

Switch Cost / 切换成本＝切换题中位数－重复题中位数。反向题另计；过快反应、错误、超时分别计数。不能把失败题时间直接混进正常题平均值。

结果怎么用

这两项描述本次设备与条件下的表现，帮助本人了解练习节奏。设备、熟悉程度、分心和可访问性会影响结果。当前不把挑战结果加进 HR 岗位覆盖或 O*NET 职业排序，不推断 IQ、诊断或撒谎。

首次进入的顺序

新求职者先完成资料、问卷，再完成两项挑战，之后进入工作空间。示例账号已经完成，可直接查看已有记录；这不表示新账号也能跳过。

检查重点

切走再回来不能伪造完成；计时到期有超时记录；按键与点击只计一次；保存后重新读取；两项都完成才允许进入后续页面。辅助设备或实体手机尚需实机验收。

代码：switch-challenge.js 及挑战页面的记忆任务记录逻辑。

09 / 新闻如何真正改变学习计划

方法：定时采集 + 有来源摘要 + 审核门槛 + 有界优先级调整

Vercel Cron 每天触发；普通批次内部检查距上次是否已满 3 天。来源按日期、HTTPS、职业相关性与去重键筛选，当前筛选近 30 天资料。摘要由免费 Gemini 接口处理公开片段，不能读取 CV 或私人问卷。

关口	实际逻辑
AI 输出	中、英、马来语结构化摘要；最多 4 个技能影响；Zod 校验字段。
证据检查	影响引用必须确实出现在来源片段；只有标题时，不把推断当成可用学习需求。
重大 / 不确定	AI 标重大或不确定，或规则命中重大事件，都进入审核；只有指定审核人批准才可公开使用。
普通新闻	通过来源、结构和内容证据检查后可按周期发布；不能由摘要自己批准重大新闻。
个人路线	本人同意订阅目标与技能后，读取适用新闻；有支持证据的技能提高学习优先级。

调整系数＝1＋min(0.3，0.1×支持该技能的已发布新闻数)。调整优先级＝原优先级×系数，最多提升 30%；展示最多 3 条支持来源。能力、岗位覆盖和录用概率不随新闻增加。

该系数是可解释的产品规则，不是已经学习出的市场需求模型。没有足够证据时保持原计划；限额、网络或输出校验失败时记录失败，不编摘要。用户提醒依据个人相关更新；浏览器推送不代表系统已承诺提供。

审核人检查什么

看来源、发布日期、原文引用与职业影响是否相符；批准 / 拒绝后保留决定。不能拿合成新闻证明真实行业变化。免费额度并不保证每次调用可用；不得为保证演示而自动启用收费。

代码：lib/news-sources.js、lib/news-ai.js、lib/news-policy.js、lib/news-personalize.js、api/news-sync.js。

10 / 正式工作样本与人工评分

方法：两种任务、A/B 材料、行为锚定评分

正式工作样本有资源规划与记录核验两类，每类 A / B 两份材料。材料、标准答案和评分维度一起冻结。两份不同题不代表已经证明难度等值。

任务	核对方法	人工判断
资源规划	数值检查可由独立组合枚举 / 动态规划核算可行最优值。	计算、约束、取舍、验证，各按 1 / 2 / 3 行为锚点评分。
记录核验	按 ID、最新状态和集合去重；独立重算唯一数、完成数及异常。	看去重与状态推理、异常处理和可复核证据，不能只看数字。
未观察	空值不填 0；只对有观察维度汇总。	总分百分比＝观察得分÷(观察项数×3)；不是岗位匹配分。

1：需要指导；2：可独立完成；3：能解释取舍并核验。HR 必须引用作答依据；自动数值核对不能代替判断推理过程，也不自动决定录用。

第二人盲评、更正与澄清

HR 邀请不同评分账号，求职者逐题同意后才开放该题作答；盲评看不到原分。提交分数不覆盖；更正追加新版本与理由。求职者可以针对维度发起澄清，HR 留答复。撤回申请或关闭授权后，相关访问应关闭。

公司验证与面试

公司填写注册名称、代码、国家与地址，上传文件，由指定人员对照政府公开资料人工核对。没有接免费政府自动核验接口。面试记录区分 HR 私人记录和明确勾选的分享反馈；站内邀请不是已发送真实邮件。

代码：formal-work-data.js、lib/formal-work-service.js、lib/work-followup.js、company-verification-store.js。

11 / 怎样核对人工评分是否一致

方法名称与公式

方法	白话说明与边界
Exact Agreement / 完全一致率	两人分数相同项 ÷ 有两人分数的项。单份作答只能做描述，不能称总体可靠性。
MAD / 平均绝对差	两人分差的绝对值取平均；另保留带符号差判断谁偏高。缺失值排除并报告。
Linear Weighted Cohen’s Kappa	在 1、2、3 等级上，分歧权重为 |a−b|÷2；kappa＝1−观察分歧÷按边际分布预计的分歧。预计分歧为 0 时返回未知。
ICC(A,1)	两因素绝对一致、单次评分；针对选定的固定两名评分者，按行、列、残差均方计算。不能外推所有评分者。少于 3 份完整作答不输出。
Percentile Bootstrap 95% 区间	以“作答者 / 案例”为单位有放回抽样，默认 2,000 次；少于 10 例不给区间，有效重复不足 80% 也不给。负系数保留。
I-CVI 与 S-CVI	专家相关性 1–4 中的 3 / 4 算相关；I-CVI 为相关专家比例；完整资料时再给均值与全体一致比例。

专业验收的流程

先登记方案 → 冻结任务和标准 → 核对专家资历 → 专家独立审题 → 本人授权两位盲评者 → 另行同意进入研究统计 → 分别评分 → 汇总与排除说明 → 保存快照 → 人工决定修改或继续采样。

合成数据、利益冲突、非独立评分、条件或版本不一致的数据，不能冒充真实验证样本。逐维度跨案例分析，不能把同一个人的四个维度当四个人来凑样本。系统不会自动颁发“专业有效”。

独立 Python 与 JavaScript 核对的是实现及公式。真实专业效度、真人评分一致性、A/B 等值、常模和预测效果仍待验收。

代码：validation-statistics.js、lib/validation-service.js；独立核对：tests/validation-stat-crosscheck.py。

12 / 七个求职者工具用什么方法

工具	实际方法	不要误读
1 补一项会怎样	逐个未匹配技能假设新增一条记录，再用共享匹配公式重算。	预览不修改真实技能；不保证学会。
2 生活经历找技能	关键词提议；原文精确范围校验；本人确认后归并标准技能。	来源仍是自述，不叫已验证经验。
3 职业试穿	按岗位技能参考选两类小任务；用固定规则核对，并保存感受。	练习不同于 HR 正式评分样本。
4 行业与技能动向	已发布趋势证据影响个人目标的练习优先顺序。	没有证据保持原样；不编造未来岗位。
5 学习班表	168 个一小时格；First-fit 首次可用分配；保留睡眠、工作等禁用时间。	不超订；剩余小时明确列出；ICS 当前为吉隆坡时区。
6 拒信复盘	提取明确理由的原句，过滤假设、否定和未说明原因；本人确认学习重点。	不猜 HR 心理，也不自动推断被拒原因。
7 组合工作	最多取 30 个选项、435 个两两组合；过滤时间、通勤、可用性冲突。	合成 / 真实不混配；收入是税前估算。

组合工作的排序

先看保守收入是否达到目标，再看共享技能覆盖均值、目标技能种类、最低估计收入，最后稳定排序。小时收入折月按每周小时×52÷12；固定班表和通勤是假设，不保证空缺或实际收入。

SDG 如何对应

岗位与技能按工作用途关联有意义的联合国目标，例如学习对应目标 4，体面工作对应 8，技术与产业对应 9，资源管理对应 12。属于项目解释映射，不表示联合国认证或已经产生影响成果。

代码：counterfactual-core.js、life-skills-core.js、career-try-core.js、seeker-tools-core.js、transition-core.js。

13 / 交给别人检查的清单

顺序	动作	通过应该看到
1	用两套已有测试账号，分别打开指定申请。	同一 candidate、同一冻结 job description；不是空页面。
2	HR 和求职者分别点 Excel、客户服务、沟通协作。	前两项有记录，第三项待补；覆盖 80%、余弦约 94%；可看每项依据。
3	打开差距与学习建议，切换三语。	相同输入得到相同建议；资源有链接；术语和按钮语言一致。
4	保存一项允许修改的私人学习设置，刷新后读回。	Firebase 同一账号能恢复；别的账号不能读取私人资料。
5	新合成账号走 CV、问卷和两项挑战。	首次流程按顺序；不足提示追加；后续可以恢复，不要清除现成示例。
6	另建可撤回的测试申请，走正式任务与面试。	提交、评分、本人授权、盲评、澄清、更正和撤回都有版本与访问限制。
7	指定审核人处理一条测试新闻，再看目标路线。	有来源、审核记录与个人更新；原匹配分不因新闻改变。

本轮可确认与待验收

本次已重跑：141 项 Node 测试通过；现有合成双账号 Firebase 读回 11 项通过，验证同一申请、云端面试反馈、三语建议和一致匹配。历史权限与浏览器证据另存 release.json；不能当成本次重新执行全部流程。

待真人验收：专家专业判断、真实独立人工评分一致性、预测效度、A/B 等值、实体 iOS / Android 与辅助技术。护照 / 自拍服务未启用；公司真实性仍需人工核验。

交付记录应写清：检查时间、网址 / 版本、账号角色、复现步骤、预期与实际、记录 ID、截图、严重程度、修复后复测结果。没有真人参与的项目保持“待验收”，不为了演示改成通过。

本项目提供职业探索、证据对照与学习规划，不负责最终招聘决定；不提供完整课程、支付系统或保证真实招聘接入。